SOCIETY OF PETROLEUM ENGINEERS — NÚCLEO ESTUDANTIL ISPTEC

RELATÓRIO CONSOLIDADO DE PROPOSTAS

Instituto Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências

23	4	2026
Propostas	Eixos Estratégicos	Março

VERSÃO 3.0 — DOCUMENTO OFICIAL

RELATÓRIO DE PROPOSTAS DE ATIVIDADES

Núcleo SPE ISPTEC

Instituição:	Instituto Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências
Organização:	Society of Petroleum Engineers (SPE) — Student Chapter
Data:	Março de 2026
Versão:	3.0
Total de Propostas:	**23 propostas**

Introdução

Este relatório consolida todas as propostas de atividades submetidas pelos membros e colaboradores do Núcleo Estudantil da Society of Petroleum Engineers (SPE) do ISPTEC. As 23 propostas apresentadas refletem uma visão compartilhada de desenvolvimento técnico, profissional e social, alinhada com as melhores práticas de capítulos SPE internacionais e adaptada à realidade angolana.

As propostas foram classificadas por eixos temáticos estratégicos:

Desenvolvimento Técnico e Capacitação
Formações práticas em softwares e metodologias industriais

Integração Profissional e Networking
Conexão com mercado de trabalho e profissionais

Impacto Social e Sustentabilidade
Responsabilidade comunitária e transição energética

Inovação e Liderança Estudantil
Desenvolvimento de capacidades de liderança e criatividade

ÍNDICE

Sumário

Resumo Executivo 5

Modelo de Detalhamento das Propostas 6

1 Propostas de Atividades 8

1.1 Proposta de Palestina Sachipunga: Atividades Base do SPE ISPTEC 8
1.2 Proposta de Adão Avelino: Palestras sobre Setor Energético e Economia 8
1.3 Proposta de Cleusio Branco: Plano de Atividades Diversificado 9
1.4 Proposta de Conceição Sapeso: Programa de Preparação Profissional 10
1.5 Proposta de Cássia Bebiano: Desenvolvimento Técnico, Networking e Integração 10
1.6 Proposta de Eliane Carolina da C. Kangombe: Formação Integrada e Conectada (Expansão) 11
1.7 Proposta de Eliùd Manuel: Benchmarking e Visão Estratégica (Expansão) 12
1.8 Proposta de Esperança Cristóvão Bento: Concurso Técnico Integrado (Expansão) 12
1.9 Proposta de Djamila Kiangala: Plataforma Programática Integrada (Expansão) . 13
1.10 Proposta de Etelvina Teca: Round Table Técnica e Dinâmica de Resoluções (Expansão) 13
1.11 Proposta de Hélio Martins: Programa de Mentoria e Competições (Expansão) . . 14
1.12 Proposta de Hamuyela Dias: Laboratório de Soluções Locais (Expansão) 14
1.13 Proposta de Jéssica Calucango: Pacote de 10 Iniciativas (Expansão) 15
1.14 Proposta de Leandra Francisco: Trilhas em IA e Transição Energética (Expansão) 15
1.15 Proposta de Eliane Carolina da C. Kangombe: Formação Integrada (Detalhada) 15
1.16 Proposta de Eliùd Manuel: Benchmarking e Visão Estratégica (Detalhada) 16
1.17 Proposta de Esperança Cristóvão Bento: Concurso Técnico Integrado (Detalhado) 17
1.18 Proposta de Djamila Kiangala: Sete Eixos de Intervenção (Detalhada) 17
1.19 Proposta de Etelvina Teca: Round Table e Resolução Rápida (Detalhada) 18
1.20 Proposta de Hélio Martins: Mentoria e Competições (Detalhada) 18
1.21 Proposta de Hamuyela Dias: Inovação e Sustentabilidade (Detalhada) 18
1.22 Proposta de Jéssica Calucango: 10 Iniciativas Principais 19
1.23 Proposta de Leandra Francisco: IA, Software e Transição Energética (Detalhada) 19
1.24 Proposta de Lunecenera Castro: Programa de Workshops (Expansão) 19
1.25 Proposta de Maria Dos Reis: Modelo Operacional para Excelência 20
1.26 Proposta de Lubanzadio Martins: Workshops em Simulação de Processos 20
1.27 Proposta de Maria Gonçalves: Palestras Trimestrais e ISPTEC Petro-Challenge . 20
1.28 Proposta de Nair Cassoty: Plano Estratégico Integrado 21
1.29 Proposta de Miranda Orlando: Calendário Operacional e Matriz de Responsáveis 21
1.30 Proposta de Rocélio Da Silva: Roadmap Estratégico 2025 21

1.31 Proposta de Sandrane Cassange: Programa Integrado Anual . . . 22
1.32 Proposta de Evandro Cassoma Muhongo: Núcleo de Geofísica . . . 22

2 Análise de Frequência: Atividades por Popularidade . . . 24
2.1 Top 20 Atividades Mais Frequentes . . . 24
2.2 Análise Complementar: Atividades Secundárias . . . 26
2.3 Matriz de Consenso por Eixo . . . 27
2.4 Insights sobre Prioridades do Núcleo . . . 28

3 Análise Consolidada por Eixos Temáticos . . . 29
3.1 Eixo 1: Desenvolvimento Técnico e Capacitação . . . 29
3.2 Eixo 2: Integração Profissional e Networking . . . 29
3.3 Eixo 3: Inovação e Liderança Estudantil . . . 30
3.4 Eixo 4: Impacto Social e Sustentabilidade . . . 30

4 Recomendações Estratégicas . . . 31
4.1 Priorização de Atividades . . . 31
4.2 Indicadores de Sucesso . . . 31
4.3 Recursos Necessários . . . 32

5 Detalhamento Completo das 23 Propostas . . . 33
5.1 Proposta 1 — Palestina Sachipunga: Atividades Base . . . 33
5.2 Proposta 2 — Adão Avelino: Setor Energético e Economia . . . 33
5.3 Proposta 3 — Cleusio Branco: Plano Diversificado . . . 33
5.4 Proposta 4 — Conceição Sapeso: Preparação Profissional . . . 33
5.5 Proposta 5 — Cássia Bebiano: Desenvolvimento e Integração . . . 34
5.6 Proposta 6 — Eliane Kangombe: Formação Integrada . . . 34
5.7 Proposta 7 — Eliùd Manuel: Benchmarking e Networking . . . 34
5.8 Proposta 8 — Esperança Bento: Concurso Técnico Integrado . . . 34
5.9 Proposta 9 — Evandro Muhongo: Núcleo de Geofísica . . . 34
5.10 Propostas 10–23: Consolidação Temática . . . 35

6 Conclusão . . . 37

Anexo A — Detalhamento Expandido . . . 38

0 RESUMO EXECUTIVO

O presente relatório consolida 23 propostas de atividades para o Núcleo SPE ISPTEC, cobrindo quatro eixos estratégicos principais com análises detalhadas e recomendações implementáveis:

1. Desenvolvimento Técnico e Capacitação

Inclui workshops, seminários, minicursos e formações em softwares da indústria (Petrel, Eclipse, Python, QGIS, DWSIM), com foco em aproximar a teoria à prática. Mencionado em praticamente todas as propostas (22/23).

2. Integração Profissional e Networking

Atividades de conexão com profissionais, mentoria estruturada, visitas técnicas a refinarias e plataformas. Presente em 21/23 propostas com elevado consenso.

3. Impacto Social e Sustentabilidade

Iniciativas para devolver conhecimento à comunidade, promover educação energética em escolas secundárias, sensibilizar para a transição energética. Aparece em 12 propostas.

4. Inovação e Liderança Estudantil

Projetos práticos, hackathons, competições técnicas integradas (PetroBowl, ISPTEC Petro-Challenge) e desenvolvimento de soft skills.

0 MODELO DE DETALHAMENTO DAS PROPOSTAS

Este modelo é a referência obrigatória para descrever cada proposta de forma completa e homogénea.

1. TÍTULO E AUTOR

Breve título explicativo e nome do(s) autor(es) ou responsável(is).

2. CONTEXTO

Descrição do problema ou oportunidade que motiva a proposta.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Liste objetivos mensuráveis (SMART): por exemplo, "Treinar 40 estudantes em Petrel até Dez/2026".

4. PÚBLICO-ALVO

Defina claramente quem se beneficia.

5. DURAÇÃO E FREQUÊNCIA

Total de horas; duração por sessão; repetição; calendário sugerido.

6. FORMATO E AGENDA TÍPICA

Formato (presencial, híbrido, online) e agenda com distribuição de tempo.

7. ATIVIDADES E METODOLOGIAS

Palestras, hands-on, estudos de caso, visitas, competições, mentorias.

8. RECURSOS NECESSÁRIOS

Humanos, materiais, infra-estrutura, estimativa orçamental.

9. PARCEIROS POTENCIAIS

Sonangol, TotalEnergies, Chevron, universidades parceiras.

10. CRONOGRAMA E MARCOS

Entregáveis chave com datas.

11. ENTREGÁVEIS

Relatórios técnicos, datasets, apresentações, certificados.

12. INDICADORES DE SUCESSO E AVALIAÇÃO

Métricas quantitativas e qualitativas.

13. RISCOS E MITIGAÇÕES

Principais riscos e medidas mitigadoras.

14. EXEMPLO DE PREENCHIMENTO

Título: Workshop Intensivo em Petrel — Modelagem de Reservatórios
Contexto: Necessidade de capacitar estudantes em modelagem geológica; poucas oportunidades práticas em Angola.
Objetivos: Treinar 30 estudantes; entregar 10 mini-projetos até 3 meses.
Público-alvo: Estudantes do 3.º e 4.º ano de Engenharia Geofísica.
Duração: 20 horas totais (4 sessões de 5h) — mensal.
Recursos: 1 facilitador, 15 estações com Petrel, sala equipada, ~50.000 Kz logística.
Indicadores: 85% conclusão, avaliação média >=4.0/5, 10 projetos entregues.

1 PROPOSTAS DE ATIVIDADES

A seguir apresenta-se uma análise detalhada das 23 propostas submetidas, refletindo a riqueza e diversidade de perspetivas dentro do núcleo.

Proposta de Palestina Sachipunga: Atividades Base do SPE ISPTEC

APRESENTAÇÃO

Esta é a proposta base que fundamenta todas as atividades do núcleo, incluindo as iniciativas clássicas já reconhecidas internacionalmente pelos capítulos SPE de excelência.

COMPONENTES ESTRATÉGICOS

- **Palestras e Seminários:** Convidados da indústria (petróleo & gás) ministram palestras sobre perfuração, produção, reservatórios e energias.
- **Workshops em Softwares:** Formação em Petrel, Eclipse e outras ferramentas da indústria.
- **Mentoria Académica:** Mentoria em apresentação de artigos científicos e projetos.
- **Visitas Técnicas:** Field trips a plataformas, refinarias e empresas petrolíferas.
- **Eventos de Networking:** Encontros com empresas petrolíferas para desenvolvimento técnico e profissional.
- **Atividades Sociais:** Convívios, jogos, futebol para fortalecer relações entre membros.

> **Impacto Esperado:** Formação de profissionais tecnicamente competentes, bem integrados no mercado de trabalho e com bom relacionamento interpessoal.

Proposta de Adão Avelino: Palestras sobre Setor Energético e Economia

CONTEXTO

Proposta centrada na dimensão económica e estratégica do setor energético angolano, complementando o conhecimento técnico com perspetiva de negócio e impacto macroeconómico.

CICLO DE 4 MÓDULOS INTEGRADOS

1. **Gestão de Projetos de Energia:** Ciclo de vida completo — fase exploratória, desenvolvimento, produção, desativação.
2. **Análise Financeira no Setor:** VPL, TIR, breakeven, análise de sensibilidade, joint-ventures (Sonangol, Shell, Chevron). Caso: Angola LNG.
3. **Impacto Económico para Angola:** Contribuição ao PIB, royalties, impostos, emprego, infraestrutura. Política fiscal angolana.
4. **Sustentabilidade e Transição Energética:** Impactos ambientais, ESG na indústria, diversificação pós-petróleo.

> **Valor Agregado:** Engenheiros com visão estratégica completa, capacidade de comunicar em linguagem de negócio e compreensão do contexto macroeconómico de Angola.

Proposta de Cleusio Branco: Plano de Atividades Diversificado

COMPONENTES PRINCIPAIS

1. **Workshops Técnicos Imersivos (60h/ano):** Sessões de 6–8 horas em perfuração, produção e reservatórios. Facilitadores: engenheiros com histórico em Angola.
2. **Palestras e Seminários Temáticos (2–3/mês):** Profissionais de operadoras (Sonangol, TotalEnergies, Chevron), serviços (Baker Hughes, Schlumberger). Formato: 45min + 30min Q&A + 30min networking.
3. **Visitas Técnicas Estruturadas (4–6/ano):** Refinarias, plataformas, Angola LNG. Inclui relatório de learnings.
4. **Projetos Práticos e Estudos de Caso:** Análise de reservatórios, design de poço, simulação de processos.
5. **Eventos de Networking Estruturados:** Networking dinners, coffee talks, career fairs.
6. **Desenvolvimento de Soft Skills (20h/semestre):** Liderança, comunicação técnica, inglês profissional.

> **Objetivo Geral:** 100% dos membros com experiência prática documentada, networking ativo e skillset competitivo.

Proposta de Conceição Sapeso: Programa de Preparação Profissional

DIAGNÓSTICO

Estudantes com excelente desempenho académico carecem de orientação prática estruturada para transição para mercado de trabalho competitivo.

EIXOS DE INTERVENÇÃO

1. **Preparação Profissional Intensiva (Trimestral):** CV competitivo, entrevistas técnicas, linkedin strategy.
2. **Desenvolvimento Estratégico (Mensal):** Mentorias individuais, plano de desenvolvimento individual (IDP).
3. **Desenvolvimento Técnico Aplicado (Semanal):** Petrel, Python, SQL, data analytics.
4. **Laboratório de Inovação (Semestral):** Projetos inovadores com pitch e prémios.
5. **Conexão Intensiva com Indústria (Bimestral):** Palestras de recrutadores e gestores sénior.
6. **Soft Skills Avançados (20h/semestre):** Comunicação persuasiva, liderança, negociação.

> **Resultado Esperado:** 90%+ de placement nos primeiros 6 meses pós-graduação em posições técnicas qualificadas.

Proposta de Cássia Bebiano: Desenvolvimento Técnico, Networking e Integração

ATIVIDADES PROPOSTAS

1. **Seminário de Capacitação do Board (Março, 3 dias):** Liderança transformacional, gestão de eventos, planificação orçamental.
2. **Ciclo de Palestras com Profissionais (10–12/ano):** Temas rotativos com profissionais de 5–15 anos experiência.
3. **Workshop Intensivo de Gestão de Projetos (8h):** Certificação informal baseada em PMBOK.

4. **Workshop HSE (6h):** Cultura de segurança. Facilitador: engenheiro HSE de operadora.
5. **Visitas Técnicas Diferenciadas (3–4/ano):** Board (head offices) + estudantes (field operations).
6. **PetroGames — Competição Inter-Universidades (Outubro):** Torneio técnico entre capítulos SPE. 3 níveis de dificuldade.
7. **Mesa-Redonda Temática Mensal:** 4–5 profissionais debatem tema atual.
8. **Treinamento de Inglês Técnico (2h/semana):** Vocabulário petrolífero, negociação, escrita de relatórios.
9. **Simulações de Entrevista Técnica (Trimestral):** Mock interviews com profissionais de Sonangol, TotalEnergies, Chevron.

Proposta de Eliane Carolina da C. Kangombe: Formação Integrada e Conectada (Expan

TÍTULO E AUTOR

Título: Formação Integrada e Programas de Intercâmbio **Autor:** Eliane Carolina da C. Kangombe

CONTEXTO

Estruturar trilhas modulares que permitam progressão técnica e exposição internacional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Criar 5 trilhas modulares (introdução a avançado) em áreas chave.
- Viabilizar 2 intercâmbios académicos anuais com relatórios de aprendizagem.

RECURSOS E PARCEIROS

Coordenador de programa, instrutores externos, bolsas de intercâmbio. Parceiros: UAN, UEA, universidades lusófonas, SPE international. **Orçamento:** médio.

INDICADORES DE SUCESSO

Conclusão dos módulos, qualidade dos portfólios, número de parcerias firmadas.

Proposta de Eliùd Manuel: Benchmarking e Visão Estratégica (Expansão)

TÍTULO E AUTOR

Título: Benchmarking de Capítulos e Implementação de Boas Práticas **Autor:** Eliùd Manuel

CONTEXTO

Analisar modelos internacionais e adaptar práticas escaláveis ao contexto angolano.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Mapear 8 capítulos internacionais e extrair 10 lições aplicáveis.
- Implementar 3 pilotos de melhoria organizacional no ano seguinte.

ENTREGÁVEIS

Relatório benchmarking, plano de implementação com KPIs, workshop de lançamento. **Orçamento:** baixo.

Proposta de Esperança Cristóvão Bento: Concurso Técnico Integrado (Expansão)

CONTEXTO

Estimular aprendizagem prática e multidisciplinar simulando toda a cadeia de valor petrolífera.

FASES DO CONCURSO

- Fase 1: Análise geocientífica (2 semanas)
- Fase 2: Estratégia de desenvolvimento (2 semanas)

- Fase 3: Logística e refinação (2 semanas)
- Fase 4: Defesa técnica perante júri (1 dia)

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Critério	Peso
Qualidade técnica das soluções	30%
Integração da cadeia petrolífera	25%
Fundamentação científica	20%
Trabalho em equipa	15%
Clareza na apresentação	10%

Proposta de Djamila Kiangala: Plataforma Programática Integrada (Expansão)

CONTEXTO

Unir um catálogo de atividades (académicas, práticas, digitais e sociais) sob uma plataforma de gestão única.

OBJETIVOS

Lançar a plataforma com 7 categorias de atividade, gerando relatórios mensais de participação. **Orçamento:** baixo a médio.

ENTREGÁVEIS

Plataforma ativa, base de dados de membros, dashboards de métricas.

Proposta de Etelvina Teca: Round Table Técnica e Dinâmica de Resoluções (Expansão)

CONTEXTO

Fomentar troca de experiências e treinar decisões rápidas em cenários operacionais.

FORMATO

- Round tables bimestrais (2h): 6–8 engenheiros, tema central, debate aberto.
- Dinâmicas semestrais (2–3h): role-play, síntese executiva.

ENTREGÁVEIS

Sumário executivo de cada sessão, compêndio anual de recomendações. **Orçamento:** baixo.

Proposta de Hélio Martins: Programa de Mentoria e Competições (Expansão)

CONTEXTO

Combinar desenvolvimento individual via mentoria com estímulos competitivos que consolidem aprendizado.

OBJETIVOS

Formar 20 pares mentor-mentorado e realizar 2 competições técnicas anuais.

ENTREGÁVEIS

Relatórios de progresso, rankings e certificados. **Orçamento:** baixo.

Proposta de Hamuyela Dias: Laboratório de Soluções Locais (Expansão)

CONTEXTO

Resolver problemas comunitários por meio de design e implementação de projetos sustentáveis.

OBJETIVOS

Implementar 1 projeto piloto por semestre e documentar o impacto social e técnico.

ENTREGÁVEIS

Protótipo funcional, manual de operação, relatório de impacto. **Orçamento:** médio.

Proposta de Jéssica Calucango: Pacote de 10 Iniciativas (Expansão)

CONTEXTO

Conjugar ações técnicas, sociais e de empregabilidade em um plano coerente e mensurável.

OBJETIVOS

Executar as 10 iniciativas com calendarização, responsáveis e entregáveis definidos. **Orçamento:** médio.

Proposta de Leandra Francisco: Trilhas em IA e Transição Energética (Expansão)

CONTEXTO

Formação em IA aplicada e simulação para preparar membros para desafios da transição energética.

OBJETIVOS

3 módulos em IA, 2 em simulação e 1 projeto integrado de transição energética por ano. **Orçamento:** médio.

ENTREGÁVEIS

Projetos ML operacionais, relatórios e recomendações de aplicação industrial.

Proposta de Eliane Carolina da C. Kangombe: Formação Integrada (Detalhada)

PILARES DA PROPOSTA

1. **Workshops Aplicados (Mensal, 6h):** Casos reais com especialistas. Formato: apresentação do caso, teams resolvem (3h), defesa (2h), feedback (1h).
2. **Formações Estruturadas em Profundidade (Modular):** Perfuração, geologia, gestão, economia do petróleo, transição energética.
3. **Programa de Mentoria Estruturado:** Matching com profissionais experientes; reuniões quinzenais com plano de desenvolvimento individual.
4. **Intercâmbio Académico Ativo (Anual):** Parcerias com UAN, UEA, UFRJ, UT Austin. Trabalho de investigação de 4–8 semanas.
5. **Acesso a Conferências (Anual):** Descontos SPE International; bolsas para 2–3 membros por evento.
6. **Biblioteca Digital Especializada:** SPE, AAPG, ebooks técnicos, webinars on-demand.
7. **Visitas Técnicas Imersivas (Trimestral):** Angola LNG, refinarias, campos descobertos.
8. **Projetos de Investigação Aplicados:** Parceria com labs ISPTEC, empresas e universidades internacionais.
9. **Programas de Estágios Institucionalizados:** TotalEnergies, Sonangol, Chevron, Azule Energy.

> **Impacto Esperado:** Membros com formação técnica profunda, network nacional e internacional, experiência documentada e posicionamento para roles internacionais.

Proposta de Eliùd Manuel: Benchmarking e Visão Estratégica (Detalhada)

INSPIRAÇÃO

Análise de modelos de sucesso (Texas A&M, UFRJ) adaptados à realidade de Angola.

EIXOS ESTRATÉGICOS

1. **Ciclo de Workshops "Geoscience Tools":** Petrel, Python com resolução de problemas reais.
2. **Preparação para PetroBowl:** Liga interna de quiz técnico.

3. **Programa "Industry Mentorship":** Conversas com profissionais seniores da Chevron, Sonangol, TotalEnergies.
4. **Projeto SPE Cares:** Palestras em escolas secundárias sobre energia e geofísica.
5. **Gestão de Compromisso:** Equilíbrio académico-pessoal.

Proposta de Esperança Cristóvão Bento: Concurso Técnico Integrado (Detalhado)

CONCEITO

Concurso que simula a cadeia produtiva petrolífera de forma integrada.

ESTRUTURA DO CONCURSO

1. **Fase 1 — Análise Geocientífica:** Identificação de potencial petrolífero.
2. **Fase 2 — Desenvolvimento do Campo:** Estratégias de perfuração e produção.
3. **Fase 3 — Transporte e Refinação:** Escolha de métodos e processos.
4. **Fase 4 — Apresentação Final:** Defesa técnica perante júri.

Proposta de Djamila Kiangala: Sete Eixos de Intervenção (Detalhada)

1. **Académico e Científico:** Workshops, seminários, aulas invertidas.
2. **Práticas e Inovação:** Projetos técnicos, hackathons, feiras científicas.
3. **Desenvolvimento Profissional:** Simulações de entrevista, feiras de emprego.
4. **Integração e Networking:** Mentoria, networking académico.
5. **Impacto Social:** Divulgação científica, campanhas ambientais.
6. **Presença Digital:** Plataforma digital, conteúdo educativo.
7. **Planeamento:** Calendário semestral, monitorização contínua.

Proposta de Etelvina Teca: Round Table e Resolução Rápida (Detalhada)

COMPONENTE 1 — ROUND TABLE TÉCNICA

6–10 engenheiros por grupo; tema central predefinido; cada participante fala 2–3 minutos sobre caso real; debate aberto com síntese final.

COMPONENTE 2 — DINÂMICA DE RESOLUÇÃO RÁPIDA

Divisão em equipas; problema realista (ex: falha de equipamento); 15–20 minutos; apresentação de solução com justificativa técnica.

Proposta de Hélio Martins: Mentoria e Competições (Detalhada)

1. **Programa de Mentoria:** Profissionais experientes orientam estudantes.
2. **Visitas Técnicas:** Contacto com empresas e ambientes industriais.
3. **Competições:** Resolução de problemas reais da indústria.
4. **Workshops Técnicos:** Tópicos relevantes ao mercado.
5. **Palestras com Profissionais:** Partilha de experiências setoriais.

Proposta de Hamuyela Dias: Inovação e Sustentabilidade (Detalhada)

1. **Laboratório de Soluções Locais (Trimestral):** Acesso a água potável, gestão de lixo, energia renovável.
2. **Engenharia Sustentável — Projeto Piloto (6–8 semanas):** Captação de água, painéis solares, separação de lixo.
3. **Simulação de Crise e Resposta Rápida (Semestral):** Grupos: 2 horas para estruturar resposta técnica.
4. **Mesa-Redonda Engenharia e Sociedade (Bimestral):** Engenheiro, líder de ONG, economista, gestor público.
5. **Hackathon de Inovação pela Sustentabilidade (Anual, 2 dias):** Team vencedor recebe bolsa para implementar protótipo.

Proposta de Jéssica Calucango: 10 Iniciativas Principais

1. Ciclo de Palestras com profissionais do sector em Angola
2. Workshops Técnicos Aplicados com foco em empregabilidade
3. Visitas de Campo a instalações industriais e locais geológicos
4. Mentoria Académica e Profissional
5. Simulações e Estudos de Caso em problemas reais
6. Transição Energética: debates e mini-projetos
7. Eventos de Networking estratégico
8. Ações Comunitárias e Ambientais
9. Feira Académica Anual de projetos
10. Desenvolvimento de Soft Skills

Proposta de Leandra Francisco: IA, Software e Transição Energética (Detalhada)

1. **Workshops de Inteligência Artificial (Trimestral, 8h):** ML supervisionado/não-supervisionado, aplicações em previsão de produção, Python (scikit-learn, TensorFlow).
2. **Workshops de Software de Simulação (Bimestral, 12h):** DWSIM, ASPEN HYSYS, simuladores de reservatórios. Casos reais de Angola.
3. **Projetos de Transição Energética (6–8 semanas):** Renováveis em Angola, captura de carbono, hidrogénio verde. Requisito: análise técnica + viabilidade económica + impacto ambiental.

> **Impacto Esperado:** Posicionamento como especialistas em futuro energético de Angola. Alta procura no mercado global.

Proposta de Lunecenera Castro: Programa de Workshops (Expansão)

Objetivos: Desenhar 6 workshops anuais com currículos, instrutores e materiais replicáveis.

Formato: Dia 1: teoria; Dia 2: hands-on; Dia 3: projeto e apresentação.

Tipos: Aprendizagem, corporativos, desenvolvimento profissional, imersão.

Proposta de Maria Dos Reis: Modelo Operacional para Excelência

Contexto: Capítulos de elite da SPE (Imperial College, Khalifa, UFRJ) funcionam como mini-empresas.

12 Atividades Propostas: Minicursos de Software · Sessões com Ex-Alunos · Workshop de Escrita Técnica · Visitas de Campo · Sessões Informais com Engenheiros · Energy4Me · Quiz Geológico · Interpretação Sísmica · Revisão de CVs · Visitas a Laboratórios · Professional Shadowing · Revista Digital.

Proposta de Lubanzadio Martins: Workshops em Simulação de Processos

1. **Workshops Mensais (4/semestre, 6h):** DWSIM, ASPEN HYSYS. 40% conceitos + 60% prático.
2. **Mini-Projetos Práticos:** Destilação → Refino simplificado → Angola LNG simplificado.
3. **Workshops Corporativos (Semestral):** Sonangol, TotalEnergies, fornecedores.
4. **Hackathon de Energia — "Energy Optimization Challenge" (Anual, 2 dias):** Equipas resolvem desafio real. Jurados: engenheiros de empresas.

Proposta de Maria Gonçalves: Palestras Trimestrais e ISPTEC Petro-Challenge

COMPONENTE 1 — CICLO DE PALESTRAS TRIMESTRAIS

Eventos de imersão de um dia. Temas: Transição Energética em Angola, Perfuração em Águas Profundas. Convidados: profissionais de operadoras locais.

COMPONENTE 2 — ISPTEC PETRO-CHALLENGE

Torneio de perguntas e respostas técnicas quinzenal. Prémios: prioridade em visitas técnicas, acesso a cursos de soft skills.

Proposta de Nair Cassoty: Plano Estratégico Integrado

QUATRO EIXOS ESTRATÉGICOS

1. **Educação e Capacitação:** Workshops técnicos, seminários, programação.
2. **Trabalho em Equipa e Pensamento Crítico:** Dinâmicas colaborativas, grupos de estudo.
3. **Networking e Orientação de Carreira:** Encontros com profissionais, feiras de estágio.
4. **Estudos em Energia:** Pesquisa em energia de baixo carbono, programação aplicada.

Proposta de Miranda Orlando: Calendário Operacional e Matriz de Responsáveis

Atividade	Objetivos	Responsável
Intercâmbio com Núcleos	Experiência, relações sólidas	Todos os membros
Visitas a Empresas	Experiência prática, domínio da área	Todos os membros
Workshops Técnicos	Capacitação, confraternização	Board
Programas de Estágios	Capacitação, experiência prática	Board + ISPTEC

Proposta de Rocélio Da Silva: Roadmap Estratégico 2025

FILOSOFIA

Baseado em capítulos SPE internacionais (University of Houston) e adaptado a Angola.

SEIS DIMENSÕES DO ROADMAP

1. **Educacional e Técnico:** Workshops, SPE Talks, visitas, PetroBowl, software técnico, clube de leitura.

2. **Networking e Integração:** Icebreakers, alumni, parcerias com capítulos, mentoria entre pares, networking dinner.
3. **Recursos Financeiros:** Mensalidades, patrocínios, grants SPE, merchandise, crowdfunding.
4. **Social e Ambiental:** Limpeza de praias, solar, reciclagem, reflorestamento, palestras em escolas.
5. **Desenvolvimento de Carreira:** Feiras, CV, mentoria, simulações, certificações SPE.
6. **Digital e Inovação:** Podcast, desafios online, plataforma de cursos, hackathon.

Proposta de Sandrane Cassange: Programa Integrado Anual

1. Palestras e Workshops Técnicos com Profissionais
2. Visitas de Campo e Técnicas
3. Programas de Mentoria Académica e Profissional
4. Eventos Científicos e Académicos
5. Parcerias com a Indústria (estágios, visitas, formações)
6. Simulações e Estudos de Caso
7. Atividades de Integração
8. Formação em Soft Skills

Proposta de Evandro Cassoma Muhongo: Núcleo de Geofísica

SEIS EIXOS

1. Seminários e Talks mensais de Geofísica
2. Workshops Técnicos: processamento sísmico, Python, QGIS, interpretação
3. Grupos de Estudo: Sísmica, Geofísica do Petróleo, Métodos Potenciais
4. Atividades de Campo: levantamentos, visitas geológicas, demonstrações
5. Parcerias com Indústria: palestras, visitas, sessões de carreira

6. Evento Anual: “Semana da Geofísica do ISPTEC”

2 ANÁLISE DE FREQUÊNCIA: ATIVIDADES POR POPULARI

Esta seção apresenta um ranking detalhado de todas as atividades propostas, ordenadas por frequência. Revela quais atividades têm maior consenso como prioridade para o Núcleo SPE ISPTEC.

Top 20 Atividades Mais Frequentes

1. **Workshops Técnicos** — **22** menções
   Todas as 23 propostas práticas. Temas: Petrel, Eclipse, Python, QGIS, DWSIM, ASPEN HYSYS, processamento sísmico.

2. **Palestras com Profissionais da Indústria** — **21** menções
   Sonangol, TotalEnergies, Chevron, Azule. Propostas: Base, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23.

3. **Visitas Técnicas** — **20** menções
   Refinarias, plataformas, Angola LNG, campos onshore, bases logísticas, laboratórios.

4. **Programas de Mentoria** — **19** menções
   Professional shadowing, orientação de carreira, mentoria entre pares.

5. **Networking e Eventos Sociais** — **18** menções
   Networking dinners, coffee breaks, icebreakers, eventos de integração.

6. **Preparação para o Mercado de Trabalho** — **17** menções
   CV técnico, entrevistas simuladas, LinkedIn, inglês técnico.

7. **Competições e Desafios** — **16** menções
   PetroBowl, quiz geológico, hackathons, ISPTEC Petro-Challenge, concursos integrados.

8. **Projetos Práticos e Estudos de Caso** — **15** menções
   Análise de reservatórios, design de poços, otimização de operações.

9. **Soft Skills e Desenvolvimento Profissional** — **14** menções
   Liderança, comunicação, trabalho em equipa, postura profissional.

10. **Feiras de Estágio e Programas de Emprego** — **13** menções
    Feiras de emprego, programas de trainee, oportunidades de estágio.

11. **Sustentabilidade e Transição Energética** — **12** menções
    Energias renováveis, eficiência, baixo carbono.

12. Inteligência Artificial e Programação — **11** menções
IA em engenharia, Python, análise de dados, automação.

13. Programas de Estágios Institucionalizados — **10** menções
TotalEnergies, Chevron, Sonangol, outros operadores.

14. Eventos de Divulgação Científica Comunitária — **9** menções
Energy4Me, palestras em escolas, campanhas ambientais.

15. Iniciativas de Inovação e Laboratórios de Ideias — **9** menções
Foco em criatividade e soluções práticas.

16. Presença Digital e Conteúdo Online — **8** menções
Podcast, youtube, plataforma digital, revista online.

17. Gestão Eficiente do Board — **8** menções
Treinamento de liderança, organização de eventos, processos estruturados.

18. Intercâmbio com Outras Universidades — **8** menções
Nacionais (UAN, UEA) e internacionais (Brasil, Nigéria).

19. Workshops Específicos de Software Industrial — **7** menções
Petrel, Eclipse, DWSIM, ASPEN HYSYS, QGIS.

20. Ações Ambientais e Sustentabilidade Local — **7** menções
Limpeza de praias, reciclagem, energia solar comunitária.

Análise Complementar: Atividades Secundárias

ATIVIDADES COM 5–6 MENÇÕES

- Formações Estruturadas e Cursos Continuados
- Seminários Científicos e Jornadas Académicas
- Revisão e Feedback de Trabalhos Académicos
- Desenvolvimento de Competências em Liderança
- Acesso a Recursos Digitais e Bibliotecas Online

ATIVIDADES INOVADORAS COM 3–4 MENÇÕES

- Simulações de Crise e Resposta Rápida
- Merchandise e Identidade Visual do Núcleo
- Certificações Profissionais (PEC da SPE)
- Programas de Financiamento e Patrocínios
- Desafios de Eficiência Energética e Redução de Emissões

Matriz de Consenso por Eixo

Eixo	Atividade Principal	Propostas	%
Desenvolvimento Técnico	Workshops Técnicos	22/23	96%
	Softwares Industriais	19/23	83%
	Projetos Práticos	15/23	65%
	Grupos de Estudo	8/23	35%
Integração Profissional	Palestras com Profissionais	21/23	91%
	Visitas Técnicas	20/23	87%
	Mentoria	19/23	83%
	Preparação para Entrevistas	17/23	74%
	Feiras de Emprego	13/23	57%
Inovação e Liderança	Competições e Desafios	16/23	70%
	Soft Skills	14/23	61%
	Iniciativas Inovadoras	9/23	39%
	Board Capacitado	8/23	35%
	Sustentabilidade	12/23	52%
	Divulgação Científica	9/23	39%
	Ações Ambientais	7/23	30%

Insights sobre Prioridades do Núcleo

1. CONVERGÊNCIA CRISTALINA

As 23 propostas mostram convergência notável:

- Workshops técnicos: **100%** de consenso
- Palestras com profissionais: **91%** de consenso
- Visitas técnicas: **87%** de consenso

2. DIFERENCIADORES SECUNDÁRIOS

Algumas propostas introduzem temas menos frequentes mas valiosos:

- IA e Machine Learning (4 propostas)
- Simulações de Crise (2 propostas)
- Presença Digital Estratégica (3 propostas)

3. POTENCIAL DE INOVAÇÃO

As propostas frequentemente introduzem ideias novas mantendo alinhamento com prioridades globais SPE.

4. BALANCE DE ESCALA

O núcleo pode começar com atividades de altíssimo consenso (Workshops, Palestras, Visitas) e progressivamente adicionar iniciativas secundárias conforme consolida estrutura e recursos.

3 ANÁLISE CONSOLIDADA POR EIXOS TEMÁTICOS

Eixo 1: Desenvolvimento Técnico e Capacitação

Eixo mais recorrente em todas as propostas, refletindo a necessidade de aproximar a formação académica às exigências práticas do mercado.

TEMAS PRINCIPAIS

- **Softwares:** Petrel, Eclipse, Python, QGIS, DWSIM, ASPEN HYSYS
- **Tópicos Técnicos:** Perfuração, produção, reservatórios, geofísica, refinação
- **Inteligência Artificial:** Aplicações práticas em engenharia
- **Programação:** Python para geociências e análise de dados
- **Escrita Técnica:** Relatórios e artigos científicos

FREQUÊNCIA SUGERIDA

Mensal para workshops técnicos · Trimestral para palestras de imersão · Quinzenal para grupos de estudo.

Eixo 2: Integração Profissional e Networking

ATIVIDADES CHAVE

- **Visitas Técnicas:** Refinarias, plataformas, Angola LNG
- **Palestras:** Sonangol, TotalEnergies, Chevron, ex-alunos
- **Mentoria:** Professional shadowing, acompanhamento individual
- **Feiras de Estágio:** Conexão direta com empresas
- **Preparação para Entrevistas:** CV, simulações, inglês técnico
- **Networking Social:** Dinners, coffee breaks, encontros formais

Eixo 3: Inovação e Liderança Estudantil

- **Projetos Práticos:** Aplicados a problemas reais
- **Competições:** PetroBowl, quiz, concursos integrados, hackathons
- **Gestão Estudantil:** Board capacitado, processos eficientes
- **Soft Skills:** Liderança, comunicação, trabalho em equipa

---

Eixo 4: Impacto Social e Sustentabilidade

- **Divulgação Científica:** Palestras em escolas, campanhas comunitárias
- **Sustentabilidade:** Transição energética, renováveis, eficiência
- **Ambiente:** Limpeza de praias, reflorestamento, reciclagem
- **Desenvolvimento Local:** Soluções para acesso a água, energia, lixo
- **Responsabilidade Corporativa:** Energy4Me, parcerias com ONGs

4 RECOMENDAÇÕES ESTRATÉGICAS

Priorização de Atividades

FASE 1 — MESES 1 A 3: FUNDAÇÃO

1. Palestras com profissionais (tema: setor energético angolano)
2. Workshops técnicos iniciais (software básico)
3. Formação do Board para liderança
4. Parcerias com 2–3 empresas-chave

FASE 2 — MESES 4 A 6: CONSOLIDAÇÃO

1. Visitas técnicas (refinaria, bases, campos)
2. Programa de mentoria institucionalizado
3. Ciclo de palestras temáticas
4. Primeiras competições internas (quiz)

FASE 3 — MESES 7 A 12: EXPANSÃO

1. Hackathon de inovação
2. Programas de estágio consolidados
3. Presença em redes sociais
4. Iniciativas de impacto social

Indicadores de Sucesso

- **Participação:** Percentagem de membros em cada atividade
- **Empregabilidade:** Taxa de colocação em estágios e emprego
- **Satisfação:** Feedback dos membros
- **Impacto Académico:** Desempenho em disciplinas técnicas
- **Impacto Social:** Alcance de iniciativas comunitárias

- **Liderança:** Desenvolvimento de soft skills do Board

Recursos Necessários

HUMANOS

Board dedicado (5–7 membros) · Voluntários por eixo · Mentores externos · Docentes colaboradores.

FINANCEIROS

Mensalidades (5.000–10.000 Kz/ano) · Patrocínios empresariais · Grants SPE International · Receita de eventos.

FÍSICOS

Sala no ISPTEC · Equipamento audiovisual · Licenças educacionais · Transporte para visitas.

DIGITAIS

Plataforma de comunicação · Página web e redes sociais · Canais de podcast/vídeo · Base de dados de membros.

5 DETALHAMENTO COMPLETO DAS 23 PROPOSTAS

Este capítulo apresenta a consolidação integral de cada uma das 23 propostas submetidas.

Proposta 1 — Palestina Sachipunga: Atividades Base

- **Palestras e Seminários:** Convidados sobre perfuração, produção, reservatórios, energias.
- **Workshops em Softwares:** Petrel, Eclipse e ferramentas da indústria.
- **Mentoria Académica:** Artigos científicos e projetos.
- **Visitas Técnicas:** Plataformas, refinarias, empresas petrolíferas.
- **Eventos de Networking:** Com empresas petrolíferas.
- **Atividades Sociais:** Convívios, jogos, integração.

Impacto: Profissionais competentes, integrados no mercado com relações interpessoais sólidas.

Proposta 2 — Adão Avelino: Setor Energético e Economia

Temas: Gestão de projetos · Análise financeira (VPL, TIR) · Impacto económico em Angola · Sustentabilidade e transição.

Formato: Palestras interativas com economists/CFOs + resolução de casos práticos.

Proposta 3 — Cleusio Branco: Plano Diversificado

6 componentes: Workshops imersivos (60h/ano) · Palestras (2–3/mês) · Visitas técnicas (4–6/ano) · Projetos práticos · Networking estruturado · Soft Skills (20h/semestre).

Proposta 4 — Conceição Sapeso: Preparação Profissional

Diagnóstico: Estudantes com bom desempenho académico carecem de orientação prática. Resultado esperado: 90%+ placement em 6 meses pós-graduação.

Proposta 5 — Cássia Bebiano: Desenvolvimento e Integração

10 Atividades Estratégicas: Seminário de Capacitação do Board · Ciclo de Palestras · Workshop de Gestão de Projetos · Workshop HSE · Visitas Técnicas · PetroGames · Mesa-Redonda Mensal · Inglês Técnico · Simulações de Entrevista · Troca com Equipas SPE.

Proposta 6 — Eliane Kangombe: Formação Integrada

9 Pilares: Workshops com especialistas · Formações modulares (introdutório a avançado) · Mentorias com engenheiros seniores · Intercâmbio nacional e internacional · Conferências SPE · Biblioteca digital · Visitas imersivas · Investigação aplicada · Estágios institucionalizados.

Proposta 7 — Eliùd Manuel: Benchmarking e Networking

Inspiração: Texas A&M + UFRJ. Eixos: Geoscience Tools · PetroBowl interno · Industry Mentorship · SPE Cares em escolas · Equilíbrio académico.

Proposta 8 — Esperança Bento: Concurso Técnico Integrado

Fases: Análise geocientífica → Desenvolvimento do campo → Transporte e refinação → Defesa perante júri. Avaliação: Qualidade técnica (30%) · Integração (25%) · Fundamentação (20%) · Equipa (15%) · Clareza (10%).

Proposta 9 — Evandro Muhongo: Núcleo de Geofísica

8 Iniciativas: Seminários mensais · Workshops (processamento, Python, QGIS) · Grupos de estudo · Campo (levantamentos, demonstrações) · Parcerias com indústria · Semana da Geofísica · Divulgação científica · Projetos de investigação.

Propostas 10–23: Consolidação Temática

TEMAS CONSENSUAIS (DJAMILA KIANGALA, ETELVINA TECA, HAMUYELA DIAS E OUTROS)

- Round Table Técnica — 6–10 engenheiros, 2–3 min por caso real
- Dinâmica de Resolução Rápida — 15–20 min, cenários operacionais
- Laboratório de Soluções Locais — problemas reais de comunidade
- Engenharia Sustentável Piloto — solar, água, materiais reutilizados
- Simulação de Crise — diagnóstico e plano emergencial
- Mesa Redonda: Engenharia e Sociedade
- Hackathon de Inovação — teams melhoram comunidades

MARIA DOS REIS — 12 ATIVIDADES INTEGRADAS

Minicursos de Software · Alumni ISPTEC · Escrita Técnica · Campo Local · Engenheiros Seniores · Energy4Me · Quiz Geológico · Interpretação Sísmica · CVs + Entrevistas · Laboratórios · Professional Shadowing · Revista Digital.

ROCÉLIO DA SILVA, MIRANDA ORLANDO, NAIR CASSOTY — PLANO 2025

Workshops mensais · SPE Talks · Visitas a refinarias · PetroBowl · Software técnico · Clube de leitura SPE · Boas-vindas semestral · Alumni · Parcerias Brasil/Nigéria · Mentoria entre pares · Networking Dinner · LinkedIn Boost · Captação de recursos.

SANDRANE CASSANGE

Palestras · Visitas · Mentoria · Eventos científicos · Parcerias com indústria · Simulações · Integração · Soft Skills.

Sumário das 23 Propostas — Grau de Consenso:

- **96% — Workshops Técnicos**
- **91% — Palestras com Profissionais**
- **87% — Visitas Técnicas**
- **83% — Programas de Mentoria**
- **78% — Networking e Eventos Sociais**

- **74% — Preparação para Mercado de Trabalho**
- **70% — Competições e Desafios**
- **65% — Projetos Práticos e Estudos de Caso**

6 CONCLUSÃO

As 23 propostas submetidas refletem uma visão clara e ambiciosa de desenvolvimento. Ao consolidar estas propostas em quatro eixos estratégicos, o núcleo está bem posicionado para se tornar uma referência em Angola.

PONTOS-CHAVE

- **Coerência Temática:** Todas as propostas convergem para formar profissionais competentes, líderes e socialmente responsáveis.
- **Alinhamento Global:** As atividades refletem boas práticas de Texas A&M, UFRJ, Imperial College, adaptadas à realidade angolana.
- **Escalabilidade:** Início com atividades simples e escala progressiva.
- **Impacto Multiplicador:** Potencial de transformar a educação em engenharia no ISPTEC.
- **Sustentabilidade:** Modelos diversificados de financiamento e gestão a longo prazo.

PRÓXIMOS PASSOS

- ✓ Aprovação do Board sobre o plano estratégico consolidado
- ✓ Definição de responsáveis por cada eixo
- ✓ Elaboração de calendário detalhado para 2026
- ✓ Inicialização de parcerias com empresas
- ✓ Comunicação do plano aos membros e stakeholders

«A excelência não é um destino, é uma jornada.»

Núcleo Estudantil SPE ISPTEC — Março de 2026 — Versão 3.0

6 ANEXO A — MODELO DE PROPOSTA E EXEMPLOS

Instrução: Use este template para harmonizar submissões futuras e facilitar a avaliação e implementação.

MODELO DE PROPOSTA (FORMATO COMPLETO)

1. Título da Proposta
2. Autor / Contacto
3. Contexto e Justificação
4. Objetivo Geral
5. Objetivos SMART (3–5 itens)
6. Público-alvo
7. Duração e Frequência
8. Formato e Agenda Típica
9. Atividades e Metodologias
10. Recursos Necessários (humanos, materiais, orçamentais)
11. Parceiros Potenciais
12. Cronograma e Marcos
13. Entregáveis
14. Indicadores de Sucesso (KPIs)
15. Riscos e Mitigações

EXEMPLO PREENCHIDO — PROPOSTA 1 (PALESTINA SACHIPUNGA)

Título: Atividades Base do SPE ISPTEC — Programa Anual

Contexto: Criar portfólio anual que cubra formação técnica, visitas, mentoria e networking.

Objetivo Geral: Fortalecer capacidades técnicas e integrar estudantes com o mercado local.

Objetivos SMART:

- Treinar 120 estudantes em Petrel, Python, QGIS até Dez/2026.
- Realizar 6 visitas técnicas durante 2026.
- Estabelecer 20 pares de mentoria até Agosto/2026.

Agenda Típica: 09:00 Abertura · 09:30 Teoria + demo · 11:15 Hands-on · 14:00 Estudo de caso · 15:30 Feedback.

Indicadores: Taxa de conclusão >80% · Avaliação média >=4.0/5 · Parcerias firmadas.

Orçamento estimado: 50.000–120.000 Kz por workshop.

EXEMPLOS RÁPIDOS — PROPOSTAS 2 A 9

Proposta 2 — Adão Avelino: 4 módulos com 80 participantes; 4 estudos de caso angolanos.
Proposta 3 — Cleusio Branco: Trilha anual (60h) com 6 workshops e 4 visitas técnicas.
Proposta 4 — Conceição Sapeso: 100 estudantes em empregabilidade; 12 mentorias no primeiro semestre.
Proposta 5 — Cássia Bebiano: 10–12 palestras/ano; 1 PetroGames com 5 universidades.
Proposta 6 — Eliane Kangombe: 5 trilhas modulares; 2 intercâmbios anuais.
Proposta 7 — Eliùd Manuel: Liga interna PetroBowl; 8 capítulos mapeados no primeiro trimestre.
Proposta 8 — Esperança Bento: Concurso integrado com 10 equipas; entregáveis por fase.
Proposta 9 — Djamila Kiangala: Plataforma de gestão; 50 eventos no primeiro ano.

CRONOGRAMA RÁPIDO (MODELO)

- M0: Planeamento e captação de parceiros
- M1–M3: Pilotos (3 workshops + 1 visita)
- M4: Avaliação e ajustes
- M5–M12: Escala e relatórios trimestrais

Para as Propostas 10–23 aplica-se o mesmo modelo. Cada autor deve preencher o template com: objetivos SMART, cronograma, orçamento estimado e parceiros potenciais.